



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®**



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHETUMAL

Ingeniería en sistemas computacionales

Principios Eléctricos y Aplicaciones Digitales

Reporte de practica

Practica con piano musical

Estudiantes:

Martin Avila Asaf Ariel

Canté Gonzáles Jesús Santiago

Góngora May Ivan Antonio

García Ibarra Abraham Iván

López Pech David Adrián

ISIC I4A

Docente: Miam López Diego Aurelio

Cd. Chetumal, Q. Roo; 27 de mayo del 2026.

Tabla de contenido

Objetivo general	3
Objetivos	3
Objetivos específicos	3
Materiales utilizados y métodos	4
Código Utilizado	5
Resultados obtenidos	7
Conclusión	7

Objetivo general

El Arduino es una plataforma de hardware y software de código abierto ampliamente en el ámbito educativo y profesional para desarrollo de proyecto y practicas mediante la electrónica e interacción. En esta práctica se utilizó una placa de Arduino junto con un zumbador (buzzer) y botones pulsadores, ya que, es importante saber el comportamiento que surge al momento de la práctica porque nos ayuda a entender de mejor manera como este compuesto. En este caso, el comportamiento acústico y la lectura de estados lógicos.

Objetivos

La presente práctica tiene como propósito utilizar botones pulsadores y un zumbador con la placa Arduino. Los botones son componentes de entrada electromecánicos que permiten cerrar un circuito para enviar una señal, mientras que el zumbador (buzzer) es un dispositivo capaz de convertir una señal eléctrica en una onda sonora audible. El objetivo principal de esta práctica es poder implementar y comprender el funcionamiento del circuito para generar y medir frecuencias en hercios utilizando Arduino Uno, analizando el principio de operaciones basando en la modulación de ancho de pulsos (PWM) para emular notas musicales.

Objetivos específicos

- Realizar todas las conexiones de manera correcta como la del zumbador y los botones con el Arduino y de igual forma con la protoboard.
- Implementar resistencias en configuración pull-down para evitar fluctuaciones de voltaje (ruido eléctrico) y asegurar lecturas digitales en cero (LOW) cuando los botones no están presionados.
- Programar el microcontrolador asignando frecuencias exactas (261 Hz, 293 Hz, 329 Hz y 349 Hz) correspondientes a las notas Do, Re, Mi y Fa.
- Verificar la respuesta en tiempo real del zumbador al interactuar físicamente con cada uno de los pulsadores.

Materiales utilizados y métodos

Para la elaboración de la práctica del piano musical interactivo, se utilizaron los siguientes materiales:

- Un Arduino Uno
- Un Buzzer
- Cuatro botones pulsadores
- Cuatro resistencias de 10k ohmios
- Una protoboard
- Cables jumper de diferentes tamaños
- Cable USB para la carga de datos y alimentación

Para poder realizar la práctica de la mejor manera y de forma segura se realizaron los siguientes pasos:

- Lo primero que se realizó fue el puenteo conectando así los primeros cables con el Arduino, uno que pasa la corriente positiva (5V) y el otro que pasa con la corriente negativa (GND) a los rieles de alimentación en la protoboard.
- Posteriormente, se colocaron los cuatro botones pulsadores a lo largo de la división central de la protoboard, asegurando que las patillas de cada botón quedaran firmemente insertadas.
- Se conectó una patilla de cada botón directamente al riel de corriente positiva (5V). En la patilla paralela de cada botón, se conectó una resistencia dirigida al riel negativo (GND). Esto crea un estado bajo (LOW) constante por defecto.
- Justo en el mismo nodo donde se une la resistencia con el botón, se conectaron cables jumper dirigidos a los pines digitales de entrada del Arduino (pines 2, 3, 4 y 5) para poder leer la señal alta (HIGH) cuando el botón sea presionado.

- Por último, se conectó el pin GND del zumbador en el lado negativo de la protoboard (GND) y el pin positivo del zumbador al pin digital 8 del Arduino, el cual se encargará de enviar los pulsos de frecuencia.
- En el apartado del código, se configuró la comunicación y se declararon los pines de los botones como entrada (INPUT) y el pin del buzzer como salida (OUTPUT).

Código Utilizado

A continuación, se presenta el código implementado en el Arduino en la práctica.

```
// Definición de pines para el zumbador y los botones
```

```
const int pinZumbador = 8;
```

```
const int pinBotonDo = 2;
```

```
const int pinBotonRe = 3;
```

```
const int pinBotonMi = 4;
```

```
const int pinBotonFa = 5;
```

```
// Frecuencias exactas para las notas musicales (en Hercios)
```

```
const int frecuenciaNotaDo = 261;
```

```
const int frecuenciaNotaRe = 293;
```

```
const int frecuenciaNotaMi = 329;
```

```
const int frecuenciaNotaFa = 349;
```

```
void setup() {
```

```
    // Configuración del buzzer como salida
```

```

pinMode(pinZumbador, OUTPUT);

// Configuración de los botones como entradas de lectura

pinMode(pinBotonDo, INPUT);

pinMode(pinBotonRe, INPUT);

pinMode(pinBotonMi, INPUT);

pinMode(pinBotonFa, INPUT);

}

void loop() {

    // Variables descriptivas para almacenar la lectura actual (HIGH o LOW)

    int estadoLecturaDo = digitalRead(pinBotonDo);

    int estadoLecturaRe = digitalRead(pinBotonRe);

    int estadoLecturaMi = digitalRead(pinBotonMi);

    int estadoLecturaFa = digitalRead(pinBotonFa);

    // Condiciones para reproducir las notas según el botón presionado

    if (estadoLecturaDo == HIGH) {

        tone(pinZumbador, frecuenciaNotaDo);

    }

    else if (estadoLecturaRe == HIGH) {

        tone(pinZumbador, frecuenciaNotaRe);

    }

    else if (estadoLecturaMi == HIGH) {

```

```

    tone(pinZumbador, frecuenciaNotaMi);
}

else if (estadoLecturaFa == HIGH) {

    tone(pinZumbador, frecuenciaNotaFa);

}

else {

    // Apagar el zumbador si ningún botón está siendo presionado

    noTone(pinZumbador);

}

}

```

Resultados obtenidos

Durante la práctica se realizaron diferentes pruebas como método de comprobación, presionando cada botón de forma aislada y observando la respuesta inmediata del circuito. Se comprobó que al oprimir el primer botón se generaba el tono Do, al oprimir el segundo el tono Re, y así sucesivamente. Gracias a las resistencias pull-down, no se registraron ruidos fantasma ni notas sonando por error cuando los pulsadores estaban en reposo, garantizando un funcionamiento exacto del código. Las pruebas sobre el proyecto se pueden observar en el Anexo A.

Conclusión

La práctica se llevó a cabo de manera exitosa, cumpliendo con todos los objetivos planteados. Se logró implementar y comprender el funcionamiento del uso conjunto de señales digitales de entrada (botones) y señales de salida generadas por código (buzzer). Este circuito demuestra los fundamentos para el diseño de interfaces de usuario interactivas, como teclados matriciales, alarmas personalizadas o sistemas de advertencia sonora en proyectos de automatización, destacando la importancia de la limpieza del código y del uso correcto de componentes básicos de protección como las resistencias en la protoboard.

Anexos

Anexo A

